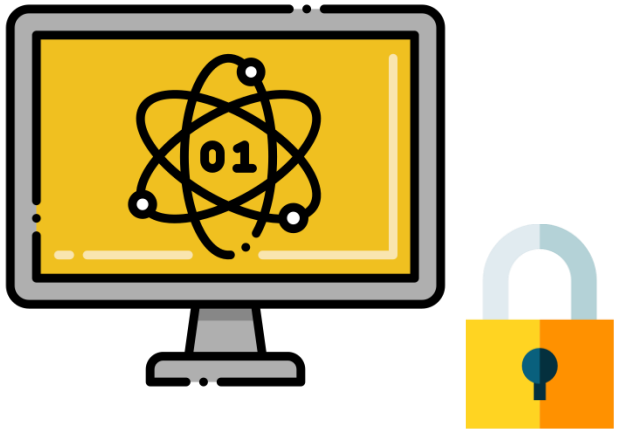
Criptografía Cuántica: El algoritmo BB84

David Chamizo Sánchez
Jorge Casco Seco
Francisco Moreno Vélez
Adrián Navas Pedraza
Antonio Jesús Sánchez Gil
Javier Zayas Gallardo

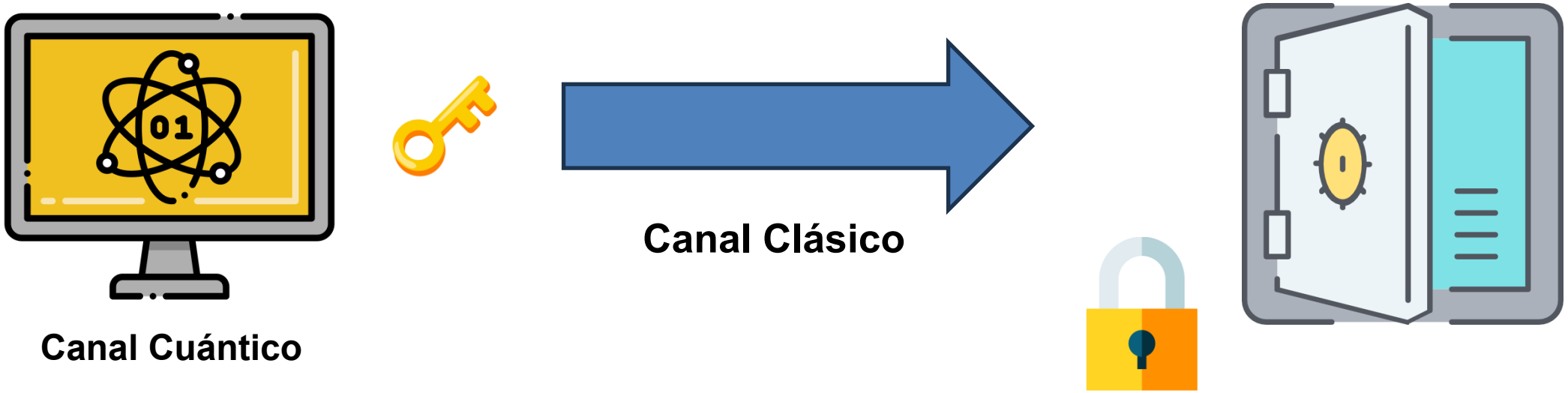
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Software Engineering Group
QUERCUS
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
SPILab by Quercus SEG

Algoritmos Clásicos vs Algoritmos Cuánticos



- Algoritmos como el HTTPS, RSA, ECC
- Son algoritmos que se basan en problemas difíciles de resolver para un ordenador clásico.
- Algoritmos como el de Shor son capaces de resolverlos en unos minutos.

Cambio de Paradigma



- **Criptografía Clásica**: Segura por el Tiempo de Calculo.
- **Criptográfica Cuántica**: Segura por las Leyes de la física.
- **Distribución de las Claves**: No se envía el mensaje por un canal cuántico. Creamos la contraseña por el canal cuántico y enviamos el mensaje por internet clásico.

Diccionario para la Criptografía

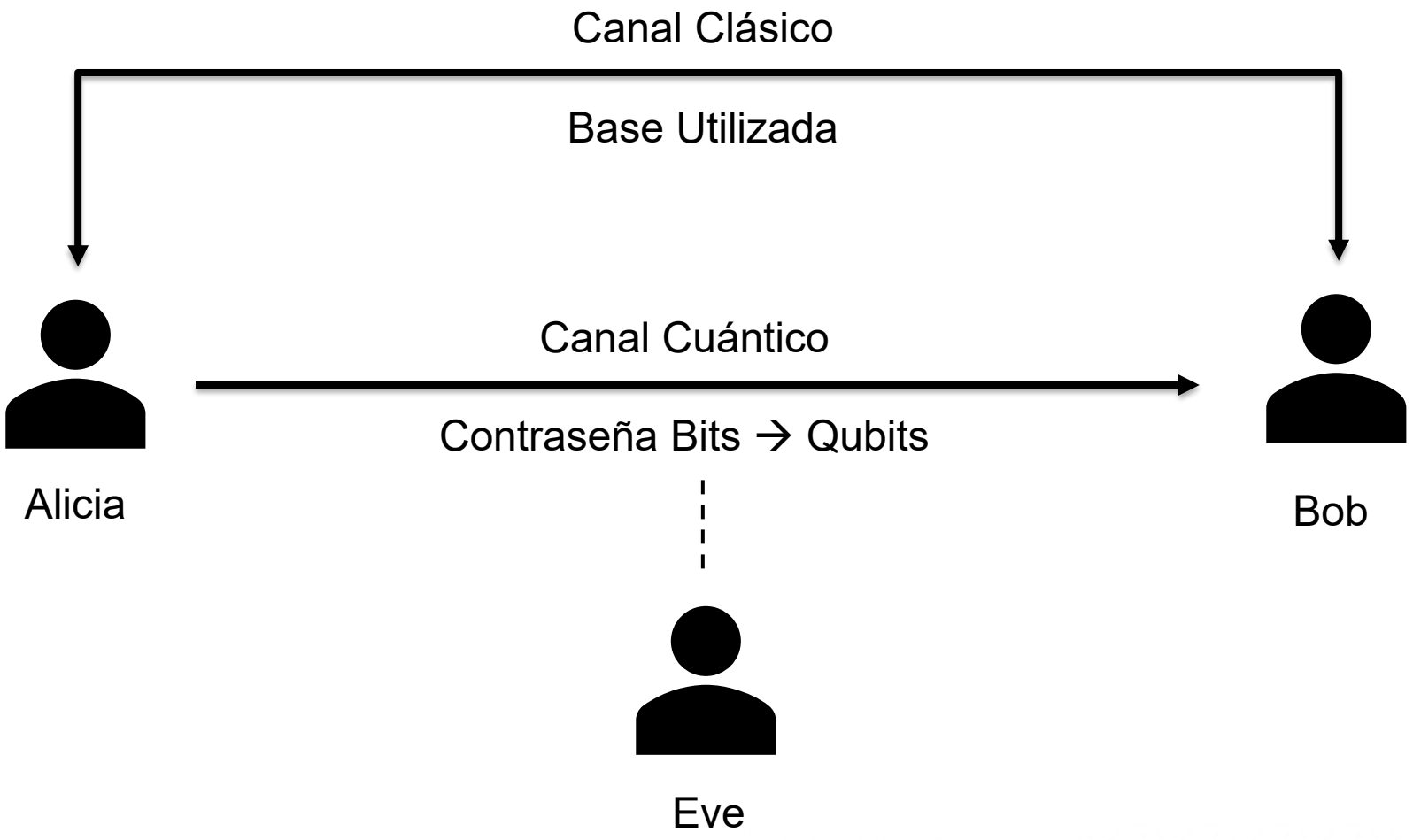
Computación Clásica

- **Bits**
  - 0
  - 1

Computación Cuántica

- **Bases**
  - Estándar Z (ASCII)
    - |1>
    - |0>
  - Diagonal X (UTF-8)
    - +
    - -

Protocolo BB84



Simulación del Caso